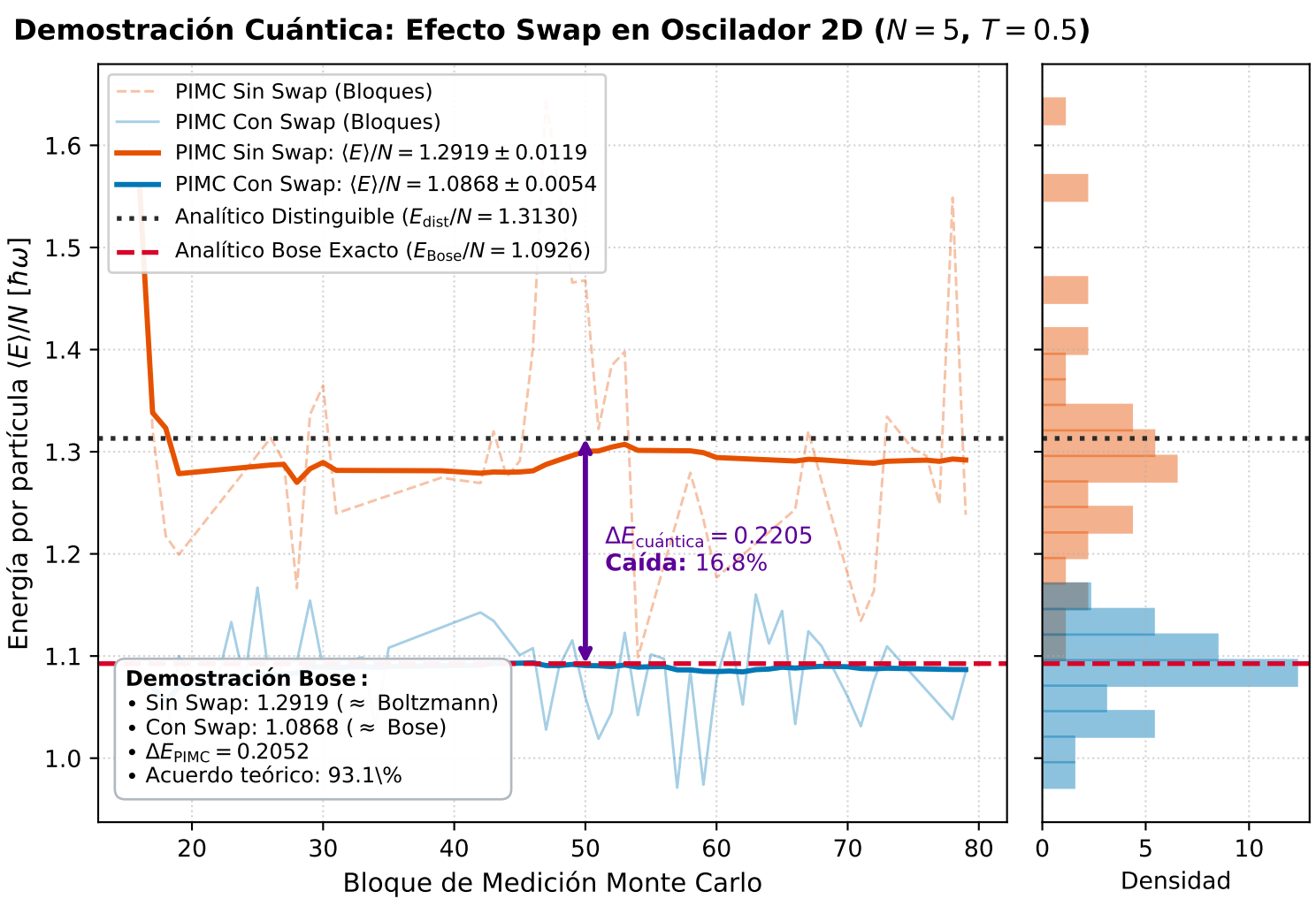
Demostración Cuántica: Efecto Swap en Oscilador 2D ($N = 5$, $T = 0.5$)
PIMC Sin Swap (Bloques)
PIMC Con Swap (Bloques)
PIMC Sin Swap: $\langle E \rangle / N = 1.2919 \pm 0.0119$
PIMC Con Swap: $\langle E \rangle / N = 1.0868 \pm 0.0054$
Analítico Distinguible ($E_{dist}/N = 1.3130$)
Analítico Bose Exacto ($E_{Bose}/N = 1.0926$)
$\Delta E_{cuántica} = 0.2205$
Caída: 16.8%
Demostración Bose :
• Sin Swap: 1.2919 (≈ Boltzmann)
• Con Swap: 1.0868 (≈ Bose)
• $\Delta E_{PIMC} = 0.2052$
• Acuerdo teórico: 93.1\%
Energía por partícula $\langle E \rangle / N$ [$\hbar\omega$]
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
20
30
40
50
60
70
80
Bloque de Medición Monte Carlo
0
5
10
Densidad